姓名：翟一航 学号：23020011046 专业年级：软件工程23

实验名称	授课教师	实验时间
实验3.3 网口通信助手	郭忠文	3.25

网口通信助手

网口通信助手是一种有效的网络通信软件工具，支持 TCP 和 UDP 两种连接方式，可用于计算机与网口传感设备的通信测试及数据采集软件的编程调试。

一、实验目的

熟悉网口调试助手的使用方法，理解网络通信的基本规则，为计算机与传感设备网络通信的软硬件调试奠定基础。

二、实验要求

学习网口通信助手的具体功能，掌握利用 TCP 和 UDP 协议进行网络通信的参数设置方法，学会使用网络通信助手进行数据发送和接收。

三、实验设备及软件

（1）仿真器一台；

（2）网口通信助手软件一套。

四、实验步骤

进行两种类型实验，分别是 UDP 通信和 TCP 通信。

1）UDP 通信

根据如下步骤进行实验，把 UDP 通信实验数据记录在表中。

UDP 通信实验数据记录

实验步骤	操作是否成功（填写是或否）	接收方“网络数据接收”框中显示内容
(2)	是	0123456789ABCDEF
(3)	是	30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46
(4)	是	01 23 45 67 3F 3F 3F 3F
(5)	是	□#Eg□□□□

（1）找到仿真器桌面上的”琏雾实验系统\工具”文件夹中“网口助手”软件，运行两次网络通信助手软件，UDP 通信客户端界面 1 和 UDP 通信客户端界面 2 分别如图 3.3.1 和图 3.3.2 所示。

图 3.3.1 左上角参数“协议类型“，使用默认的 UDP 协议，本地主机地址使用 127.0.0.1，本地主机端口为 1555，“远程主机地址及端口号” 输入框，输入 “IP 地址:远程端口号”的格式：“127.0.0.1：1556”。

图 3.3.2 中，本地主机端口为 1556，“远程主机地址及端口号”输入框，输入“IP 地址:远程端口号”的格式：“127.0.0.1：1555“。输入完成后，在图 3.3.1和图 3.3.2 界面中点击“连接”按钮，连接成功后“连接按钮”编程“断开连接”功能，这时双方可进行数据收发（如果 1555 获 1556 端口号被其它软件占用，可试着更换其它端口号）。

（2）在图 3.3.1 中，“数据发送” 输入框中，输入内容：0123456789ABCDEF，发送区命令设置”为“字符串发送”；在图 3.3.2 中，“接收区命令设置”为“字符串接收”。在图 3.3.1 中用鼠标点击“发送”按钮，在图 3.3.2 中“网络数据接收”框中观察结果。

（3）在图 3.3.2 中，“接收区命令设置”为“十六进制接收”。在图 3.3.1 中用鼠标点击“发送”按钮，在图 3.3.2 中“网络数据接收”框中观察结果。

（4）在图 3.3.1 中，发送区命令设置”为“十六进制发送” “数据发送”输入框中，输入内容：01 23 45 67 89 AB CD EF；在图 3.3.2 中，“接收区命令设置”为“十六进制接收”。在图 3.3.1 中用鼠标点击“发送”按钮，在图 3.3.2 中“网络数据接收”框中观察结果。

（5）在图 3.3.1 中，发送区命令设置”为“十六进制发送” “数据发送”输入框中，输入内容：01 23 45 67 89 AB CD EF；在图 3.3.2 中，“接收区命令设置”为“字符串接收”。在图 3.3.1 中用鼠标点击“发送”按钮，在图 3.3.2 中“网络数据接收”框中观察结果。

（6）调换客户端的发送和接收，重复把步骤（2）至步骤（5）。
由于步骤六得到的实验数据记录与调换之前完全相同，只是客户端的发送和接收方互换了，所以不再单独展示

（7）选择循环发送， 周期填写 1000 毫秒， 即 1 秒， 这样使得输入框中输入的数据每秒钟发送一次，注意在另外一个客户端界面中查看周期性接收的数据。（与 TCP 的界面类似，只在后面展示 TCP 的界面以作参考）。

2）TCP 通信

根据如下步骤进行实验，把 TCP 通信实验数据记录在表中

TCP 通信实验数据记录

实验步骤	操作是否成功（填写是或否）	接收方“网络数据接收”框中显示内容
(2)	是	11 22 33 AA BB CC
(3)	是	31 31 20 32 32 20 33 33 20 41 41 20 42 42 20 43 43
(4)	是	01 02 03 3F 3F 3F
(5)	是	□ □□□

在使用 TCP 方式进行通信， 注意通信两端协议类型分别使用 TCP Server 和 TCP Client，使用 TCP Server 的一端须先打开服务，打开时无需设置对方通信参数，仅需打开自身所在端口即可，此处打开 1555 端口作为服务端口，TCP Server 通信客户端界面如图 3.3.3 所示。

（1）TCP Client 通信客户端界面如图 3.3.4 所示，在“远程主机地址及端口号” 中输入 TCP Server 所在的 IP 地址及端口号，点击 “连接” 按钮建立通信，TCP Client 通信客户端将由软件自动分配空闲端口进行通信，无需预先设置。

（2）在图 3.3.3 中，图 3.3.4 TCP Client 通信客户端界面“数据发送”输入框中，输入内容：11 22 33 AA BB CC，发送区命令设置”为“字符串发送”；在图 3.3.4 中，“接收区命令设置”为“字符串接收”。在图 3.3.3 中用鼠标点击“发送”按钮，在图 3.3.4 中“网络数据接收”框中观察结果。

（3）在图 3.3.4 中，“接收区命令设置”为“十六进制接收”。在图 3.3.3 中用鼠标点击“发送”按钮，在图 3.3.4 中“网络数据接收”框中观察结果。

（4）在图 3.3.3 中，发送区命令设置”为“十六进制发送” “数据发送”输入框中， 输入内容： 01 02 03 AB CD EF； 在图 3.3.4 中，“接收区命令设置” 为 “十六进制接收”。在图 3.3.3 中用鼠标点击“发送”按钮，在图 3.3.4 中“网络数据接收”框中观察结果。

（5）在图 3.3.3 中，发送区命令设置”为“十六进制发送” “数据发送”输入框中， 输入内容： 01 02 03 AB CD EF；在图 3.3.4 中，“接收区命令设置” 为 “字符串接收”。在图 3.3.3 中用鼠标点击“发送”按钮，在图 3.3.4 中“网络数据接收”框中观察结果。

（6）利用 TCP Client 进行发送，TCP Server 进行接收，重复把步骤（2）至步骤（5）。

由于步骤六得到的实验数据记录与调换之前完全相同，只是 Client 和 Server 的功能互换了，所以不再单独展示

（7）选择循环发送，周期填写 1000 毫秒，即 1 秒，这样使得输入框中输入的数据每秒钟发送一次，注意在另外一个客户端界面中查看周期性接收的数据。

五、问题回答

简述网络通信助手的作用

1. 协议测试与模拟：支持TCP和UDP协议，可以在没有实际硬件设备或对端应用程序的情况下，模拟网络通信的一端进行收发测试。
2. 数据格式调试：支持字符串和十六进制格式的发送与接收，方便开发者观察底层字节流数据，排查数据封包、解包或编码转换中的错误。
3. 连接状态与端口监控：能够直观地绑定本地IP和端口，测试目标IP和端口的连通性，是物联网开发中上下位机联调、通信协议验证的必备辅助工具。

解释 UDP 通信步骤（5）中所出现观察结果的原因

现象：

发送方以“十六进制”发送了 `01 23 45 67 89 AB CD EF` ，而接收方以“字符串”格式接收，导致出现了 `□#Eg◆◆◆◆` 的乱码结果。

原因：

收发双方对数据的编解码方式不一致：发送方发送的是纯粹的十六进制字节流。当接收方强制将其按“字符串”解释时，系统会去查找这些数值对应的ASCII字符：

- `01` 是不可见的控制字符，显示为空白方块 `□` 。
- `23` 对应的ASCII字符是 `#` 。
- `45` 对应的ASCII字符是 `E` 。
- `67` 对应的ASCII字符是 `g` 。
- `89` 、 `AB` 、 `CD` 、 `EF` 超出了标准ASCII码表的范围，因此显示为乱码占位符 `⁇` 。

六、实验中遇到的问题和解决方法

TCP Client连接被拒绝

在进行TCP通信实验时，直接点击TCP Client端的“连接”按钮，系统提示连接失败。

解决方法：

TCP通信是面向连接的，必须先有服务端监听才能建立连接。先在TCP Server端配置好本地端口并点击“连接”，然后再在TCP Client端输入对应的Server端IP和端口发起连接。

数据发送错误

在进行步骤（4）时，不小心在发送框输入了带有空格的字符串，也没有勾选“十六进制发送”，导致收到空格和字符的 ASCII 码。

解决方法：

明确“字符串”发送的是字符本身的编码，而“十六进制”发送的是数值本身，仔细检查后重新发送，得到预期结果。

七、总结实验的体会和收获

通过本次实验，我直观地掌握了 TCP 与 UDP 协议在实际通信中的核心差异。UDP 的无连接特性使其配置简便、数据收发极其灵活；而 TCP 作为面向连接的协议，必须严格遵循服务端先行监听、客户端随后发起连接的流程。这一过程加深了我对网络可靠传输机制以及C/S架构的理解，为后续物联网系统的软硬件网络通信设计打下了坚实基础。

此外，实验显著提升了我对底层网络数据编码的敏感度。在进行字符串与十六进制数据的交叉收发测试时，我清晰地观察到了编解码规则不匹配所导致的乱码现象，这让我深刻体会到在物联网通信联调中，严格统一通信协议和数据格式的必要性。